112年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(A) 1. 試問下列何者是引擎性能分析系統的必要組成元件？
A. 氣缸壓力量測元件
B. 氣缸容積量測元件
C. 氣缸溫度量測元件
D. 氣缸濕度量測元件

(B) 2. 某柴油機之氣缸衝程容積為3400立方公分，餘隙容積200立方公分，求其壓縮比？
A. 16
B. 18
C. 20
D. 22

(D) 3. 燃油噴射系統包括燃油高壓噴射泵、高壓油管及下列何項組件？
A. 燃油增壓泵
B. 燃油輸送泵
C. 燃油淨油機
D. 燃油噴射閥

(C) 4. 下列何者用以潤滑內燃機的輪軸及萬向接頭？
A. 液壓油
B. 氣缸油
C. 潤滑油
D. 齒輪油

(C) 5. 新式的排氣閥設計，閥的關閉係利用下列何者來達成？
A. 滑油
B. 彈簧
C. 空氣
D. 燃油

(C) 6. 供給主機之起動空氣，對其壓縮空氣儲存櫃容量與壓力之要求，至少能讓可倒轉式柴油主機連續起動幾次？
A. 3
B. 6
C. 12
D. 9

(B) 7. 二衝程柴油機活塞下空間因旁吹(Blow by)而著火，下列何者為旁吹之主要原因之一？
A. 缸套水溫度過高
B. 由於氣缸套之磨耗或偏磨
C. 氣缸油溫度高至55度時
D. 掃氣溫度太低

(B) 8. 引擎在轉速2400 rpm時，經由測功計知其扭力為12N-m，則其制動功率約為多少kW？
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

(C) 9. 六缸二衝程柴油機，其平均指示有效壓力60kg/cm^2，缸內徑與衝程分別為600 mm與1800 mm，轉速120 rpm，試求該引擎之指示馬力？
A. 28456 PS

B. 29478 PS
C. 48833 PS
D. 31489 PS

(C) 10. 試問柴油機汽缸的指示功率與下列何者無關？
A. 汽缸工作容積
B. 柴油機轉速
C. 最大爆發壓力
D. 汽缸數

(B) 11. 柴油主機設計上在超速停俥後，必須先經下列何者操作才能進行「跳脫重置」（Trip reset）？
A. 將油門桿推到最大值
B. 將油門桿拉回“零”點
C. 將控制系統電源Off
D. 關閉起動空氣總閥

(B) 12. 一般摩擦按運動狀態可分為？
A. 滑動摩擦和滾動摩擦
B. 動摩擦和靜摩擦
C. 乾摩擦和潤滑摩擦
D. 內部摩擦和外部摩擦

(A) 13. 有關氣缸油泵玻璃視管內鋼珠跳動的敘述為何？
A. 為油量調整標準
B. 為油壓調整標準
C. 為注油時間的標準
D. 為油質好壞的標準

(A) 14. 何謂活塞下死點(Bottom Dead Center, BDC)？
A. 當活塞最遠離氣缸頭時之活塞頂位置
B. 當活塞距氣缸頭3/1時之活塞頂位置
C. 當活塞距氣缸頭2/1時之活塞頂位置
D. 當活塞最接近氣缸頭時之活塞頂位置

(A) 15. 正常工況之下，船舶柴油主機其氣缸套磨損最嚴重的部位為哪一部分？
A. 活塞第一環上死點
B. 筒型活塞在行程中間，其側推力為最大，並且磨損亦最大
C. 活塞第一環下死點
D. 十字頭式之活塞在行程中間，因活塞速度最大，故磨損最大

(B) 16. 引擎當時供油量下燃油燃燒所產生之功率，扣除各項損失後，剩下的稱為何種功率？
A. 指示
B. 制動
C. 磨耗
D. 燃燒

(A) 17. 柴油機空氣對飛輪的阻力，稱為何種損失？
A. 風損
B. 排吸損失
C. 吹放損失
D. 熱損失

(B) 18. 有關柴油機之燃油消耗率(Specific Fuel Consumption rate, SFC)，下列敘述何者錯誤？
A. 柴油機每單位馬力所對應之耗油率
B. 引擎有效利用提供作功的燃料消耗程度量度
C. 以指示馬力為基準者稱為指示燃油消耗率
D. 以制動馬力為基準稱為制動燃油消耗率

(B) 19. 由於渦輪增壓機的設置，進排氣噪音減少，在穩定的高負荷情況，增壓柴油機的噪音比無增壓引擎低約多少dB？
A. 1~2
B. 3~5
C. 6~7
D. 8~10

(A) 20. 在非增壓四衝程柴油機中，試問進、排氣過程所消耗的功率稱之為？
A. 泵氣損失
B. 流體損失
C. 通風損失
D. 氣壓損失

(D) 21. 下列對機艙清潔敘述，何者錯誤？
A. 機艙各層地板及艙底均須保持清潔，並對任何有漏洩之處應立即止漏及處理
B. 做好油漆工作，使漏洩更容易發現
C. 防止塵埃、砂土及異物等進入機艙
D. 進入港口時，應增開通風機

(D) 22. 下列何種狀況對主機之燃燒沒有直接助益？
A. 適當的噴油率
B. 良好之霧化
C. 適當之噴油時間
D. 主機潤滑油壓力

(D) 23. 柴油機的運動機構是由下列那些構件組成，並將作用力傳給曲軸？
A. 十字頭、導板、曲軸
B. 活塞、十字頭、導板
C. 曲軸、活塞、導板
D. 活塞、連桿、曲軸

(C) 24. 當柴油主機自「C」油換成「A」油後，雖然燃油控制桿位置不變，但主機轉速下降，馬力亦減少，下列敘述何者是其原因？
A. 「A」油之熱值較「C」油大
B. 「C」油之比重較「A」油小
C. 「C」油之比重較「A」油大
D. 「A」油之黏度較低

(B) 25. 若船舶柴油機指示熱效率為40%，測知指示馬力為3000 PS，柴油機之熱值為9600 cal/kg，求每天之耗油量為多少公噸？(1 PS=632.5 kcal/h)
A. 10.8
B. 11.9
C. 12.7
D. 13.6

(B) 26. 防止活塞冠燒蝕及龜裂引起的故障對策，下列何者錯誤？
A. 維持機器正常運轉參數及記錄

B. 檢查活塞冷卻系統工作狀態，防止溫度過低
C. 定期檢查燃油噴射系統及噴油閥的霧化品質
D. 定期檢查和清潔增壓機、空氣冷卻器

(B) 27. 柴油機運轉中突然停俥的可能原因為何？
A. 偵測到燃油中含水
B. 滑油低壓保護裝置作動
C. 燃油壓力低
D. 冷卻水溫度過低

(B) 28. 利用起動裝置供給壓縮空氣(不供燃油)使主機轉動的操作過程，利用何種方式可將氣缸內雜質、殘水或機油等從開啟示功閥沖出？
A. 轉俥
B. 吹俥
C. 試俥
D. 停俥

(D) 29. 活塞環在氣缸中可能出現的狀況及處理，以下何者錯誤？
A. 活塞環更換後必須按照說明書規定的方式進行磨合運轉
B. 活塞環裂紋或折斷，亦可用銅棒觸動進行判斷
C. 活塞環表面有局部輕微擦傷，且對應稜邊尖銳有毛刺，對應缸壁也有輕微磨損
D. 活塞環表面有縱向拉痕，係由於燃燒溫度過高造成

(D) 30. 船用柴油機氣缸本體所用之材料為何？
A. 鋼板
B. 鑄鋁
C. 鍛鋼
D. 鑄鐵

(C) 31. 柴油機有三台增壓機，因故停用一台，其可用最大負荷為多少百分比(%)？
A. 44
B. 55
C. 66
D. 77

(A) 32. 柴油機何處的潤滑為典型之邊界潤滑？
A. 上死點附近的活塞環與氣缸壁
B. 上死點附近的曲軸軸頸與曲軸軸承
C. 上死點附近的主軸軸頸與主軸軸承
D. 上死點附近的推力軸頸與推力軸承

(A) 33. 大型十字頭式柴油主機藉由何者將活塞的上下往復運動轉變為曲軸之旋轉運動？
A. 連桿
B. 十字頭
C. 導板
D. 活塞桿

(B) 34. 大型十字頭式柴油機大都採用下列何種螺栓，把氣缸體、機架和機座連結在一起？
A. 絞孔螺栓
B. 貫穿螺栓
C. 底座螺栓
D. 短螺栓

(B) 35. 超長行程柴油機氣缸缸套和活塞環過度磨損，其主要原因為何？
A. 氣缸油油溫太低
B. 氣缸油注油量不當
C. 軸承滑油壓力太高
D. 軸承滑油壓力太低

(B) 36. 四行程船舶主機-柴油機氣缸套，磨損總量一般來說(依機器設計不同)，至少達到缸套直徑的多少百分比(%)，燃燒室便已失去其密封性？
A. 0.1 ~ 0.3
B. 0.4 ~ 0.7
C. 0.8 ~ 1.0
D. 1.2 ~ 1.4

(A) 37. 試問以下系列，何者是柴油機的經濟性指標？
A. 有效熱效率與有效耗油率
B. 有效功率與容積效率
C. 指示功率與掃氣效率
D. 機械效率與引擎轉速

(D) 38. 主機無法達到正常的輸出馬力，通常情況是主機某一部分或某缸已達到規定的限止點，不能再增加輸出（轉速），此項限止點不包括下列何者？
A. 排氣溫度太高
B. 爆發壓力超過設計壓力
C. 增壓機轉速超過設計轉速
D. 滑油消耗率超過設計

(C) 39. 目前新造船舶大多採用兩個重油沉澱櫃，試問其主要功能如何？
A. 取代日用櫃的功能
B. 增加燃油加熱能量
C. 發揮預清潔的功能
D. 減少淨油機的使用

(A) 40. 渦輪增壓機在一定的轉速時，當鼓風機氣流量減小到一定值後，氣體進入工作葉輪和擴散器的角度偏離設計工況，造成氣流從葉片或擴散器上強烈分離，同時產生強烈脈動，並可能引發氣體倒流，引起鼓風機工況的不穩定而導致振動，發出異常響聲的現象，稱之為何？
A. 喘振（Surging）
B. 超負荷（Over load）
C. 過熱（Over heat）
D. 旁吹（Blow by）